ИТЕРАЦИЯ 3

Реализация вариантов использования

Диаграммы последовательности и **проектная диаграмма классов**

УЧАСТНИКИ Бобков А.Н. Герасимов Д.С. Соколов В.И. Шохин А.А.

СОДЕРЖАНИЕ ИТЕРАЦИИ

Что сделано в третьей итерации

01

Два сценария

По одному варианту использования на двух человек: заполнение трекера и получение AI-сводки

02

Диаграммы

Диаграмма последовательности для каждого выбранного варианта использования

03

Проектные классы

Типы, видимость, кратности, роли, навигация и композиции вместо простых ассоциаций

04

Согласованность

Каждая операция класса выведена из сообщения на диаграмме последовательности

ШАГ 1 · ВЫБОР СЦЕНАРИЕВ

Два варианта использования на четырёх человек

UC-01 · РАНГ 01

86

Заполнять трекер

Ежедневный ввод данных: выбор даты в календаре, проверка периодичности, заполнение полей, пересчёт стрика и проверка целей

ИСПОЛНИТЕЛИ

Бобков А.Н., Соколов В.И.

КЛАССОВ ЗАДЕЙСТВОВАНО

6

UC-02 · РАНГ 02

79

Получать AI-сводки

Проверка тарифа, поиск готовой сводки, сбор данных за период, обращение к локальной модели qwen2.5 и сохранение результата

ИСПОЛНИТЕЛИ

Герасимов Д.С., Шохин А.А.

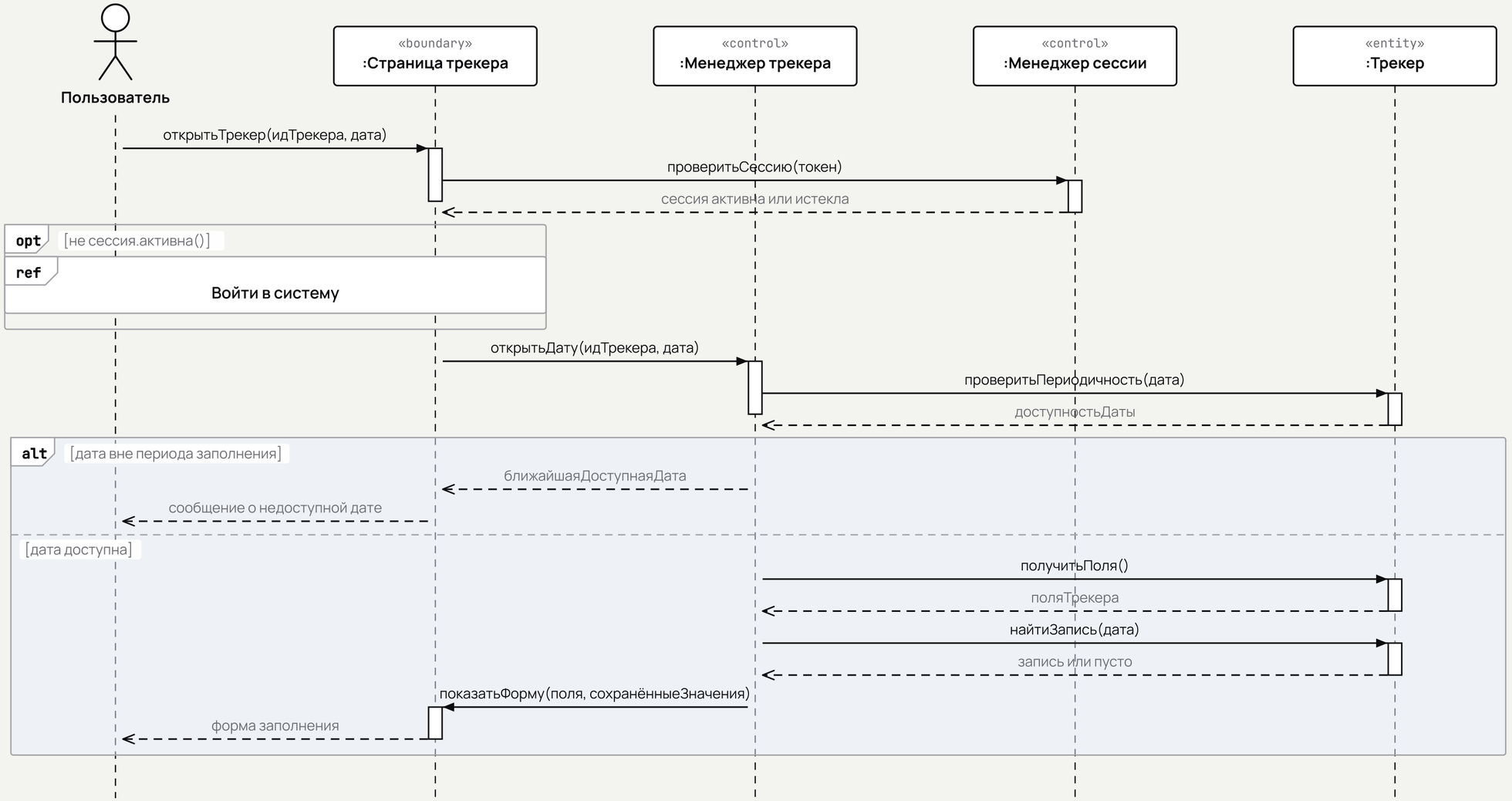
КЛАССОВ ЗАДЕЙСТВОВАНО

8

Почему именно эти два. Норматив — один вариант использования на двух-трёх человек, минимум два на команду. Взяли первые два по рангу из второй итерации: они дают ядро продукта и самый высокий технический риск, а вместе покрывают оба слоя — работу с данными трекинга и интеграцию с внешним AI-сервисом.

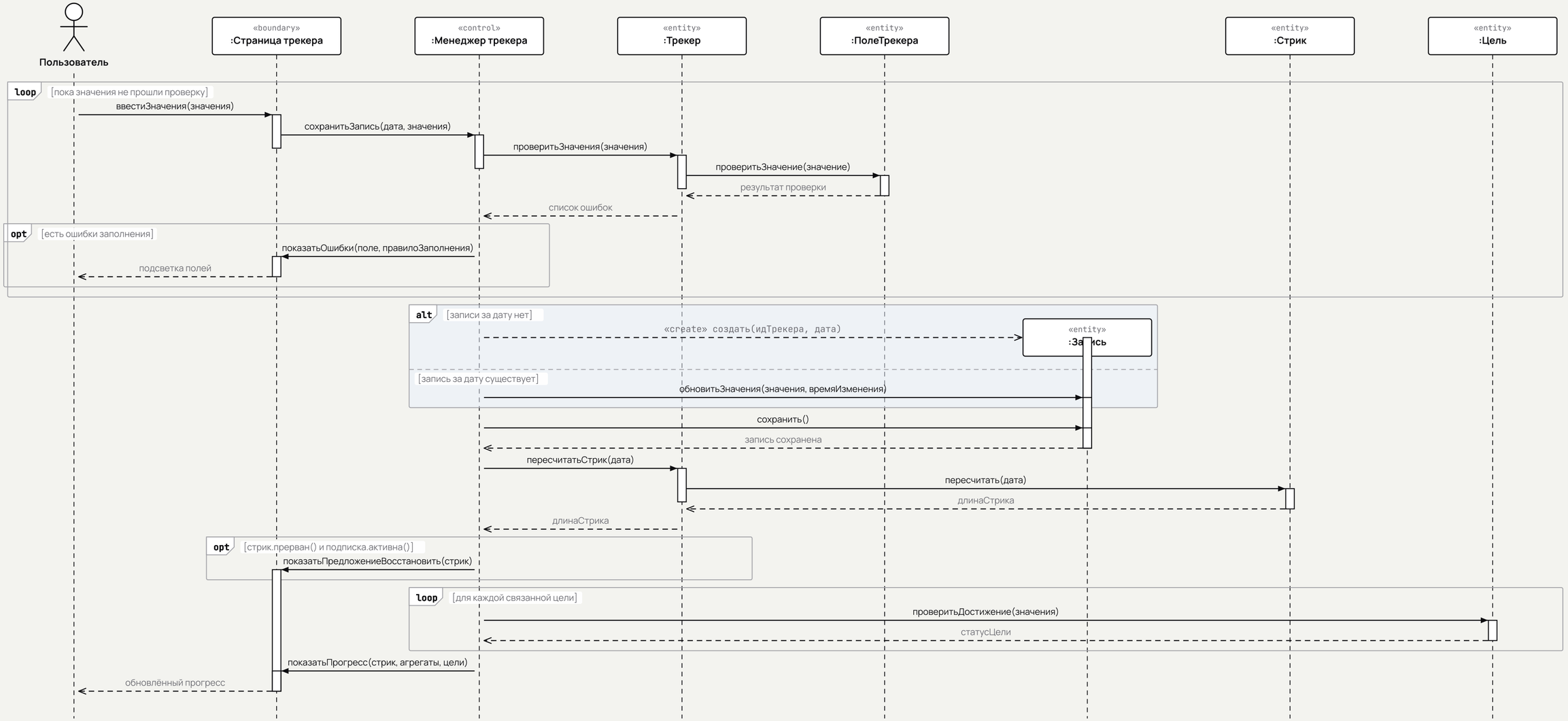
UC-01 · ЗАПОЛНЯТЬ ТРЕКЕР · ЧАСТЬ 1

Открытие даты и форма заполнения



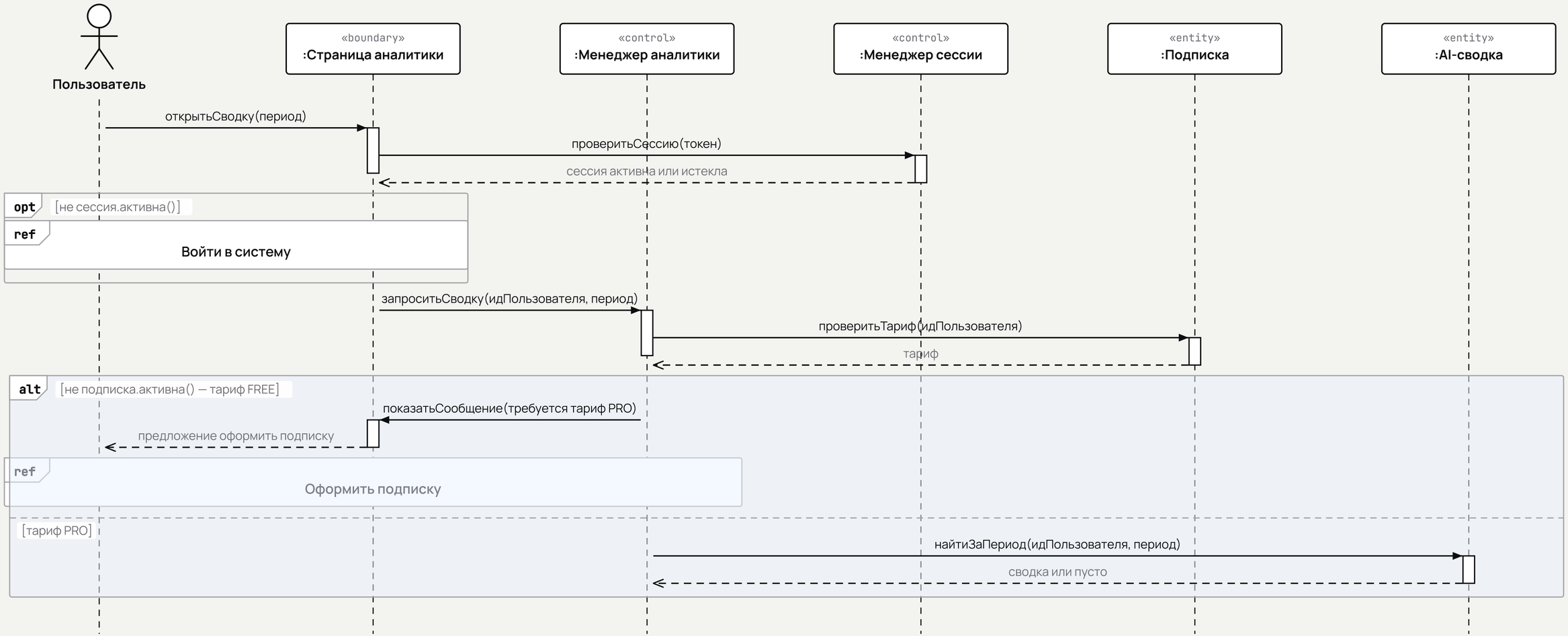
UC-01 · ЗАПОЛНЯТЬ ТРЕКЕР · ЧАСТЬ 2

Сохранение записи, стрик и цели



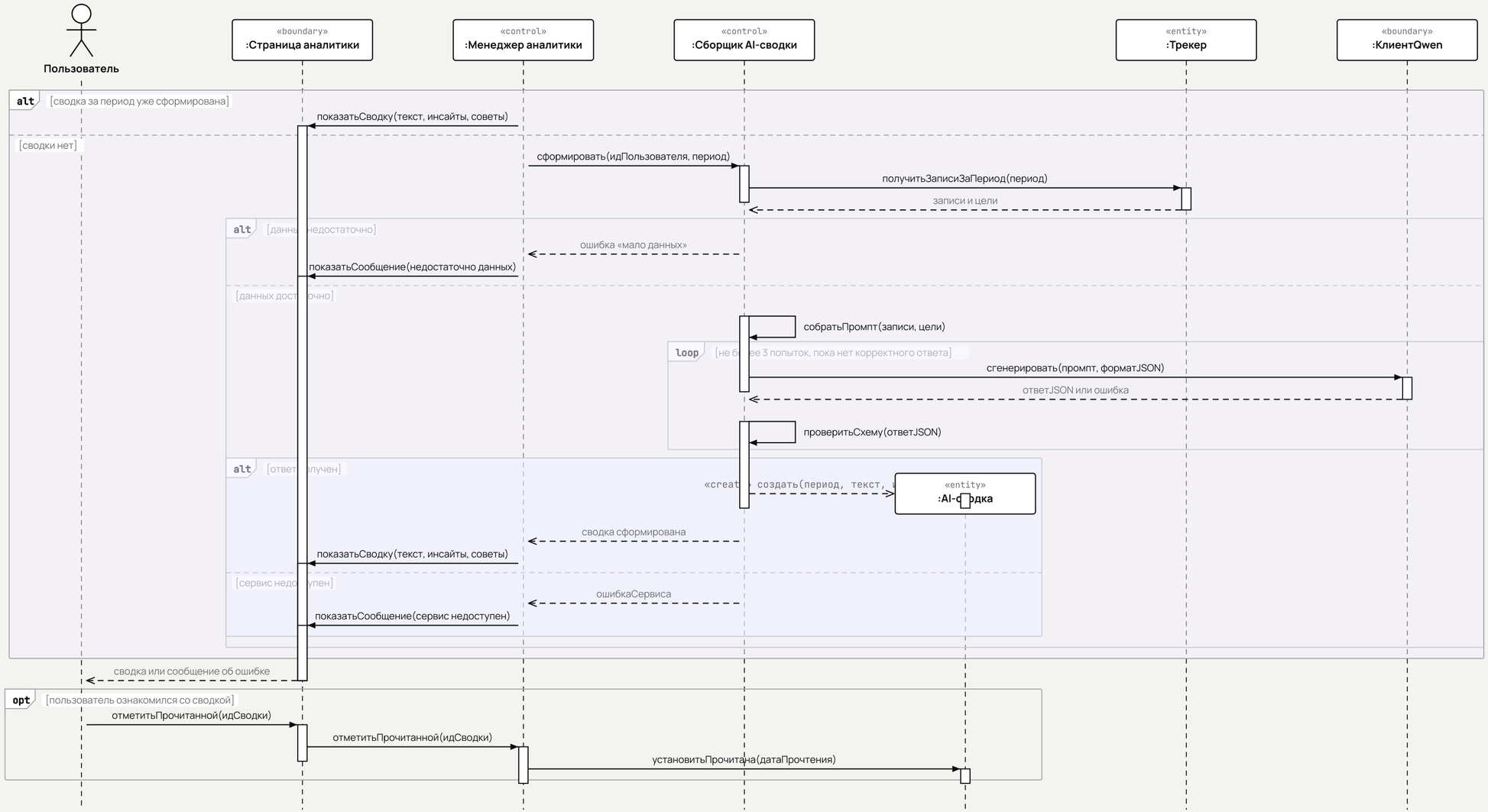
UC-02 · ПОЛУЧАТЬ AI-СВОДКИ · ЧАСТЬ 1

Проверка доступа по тарифу



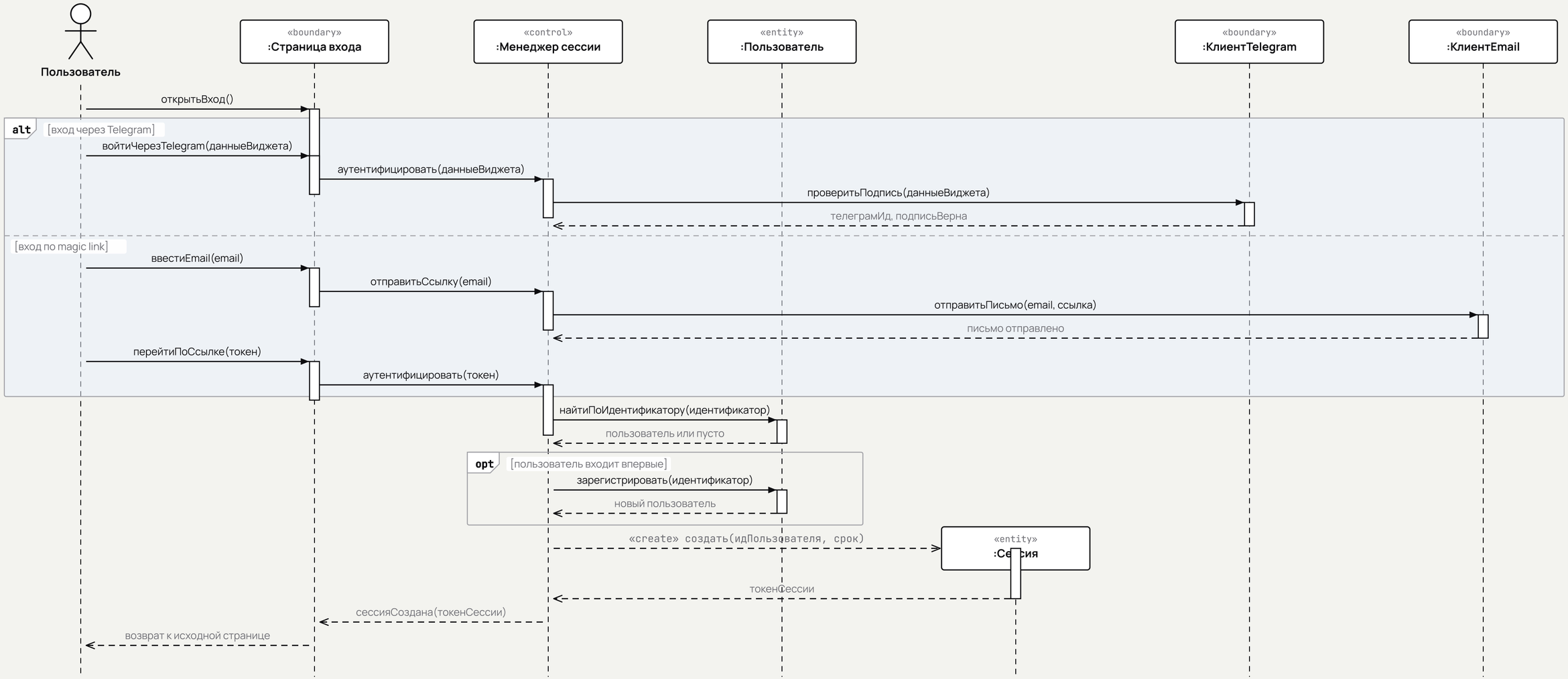
UC-02 · ПОЛУЧАТЬ AI-СВОДКИ · ЧАСТЬ 2

Формирование сводки локальной моделью



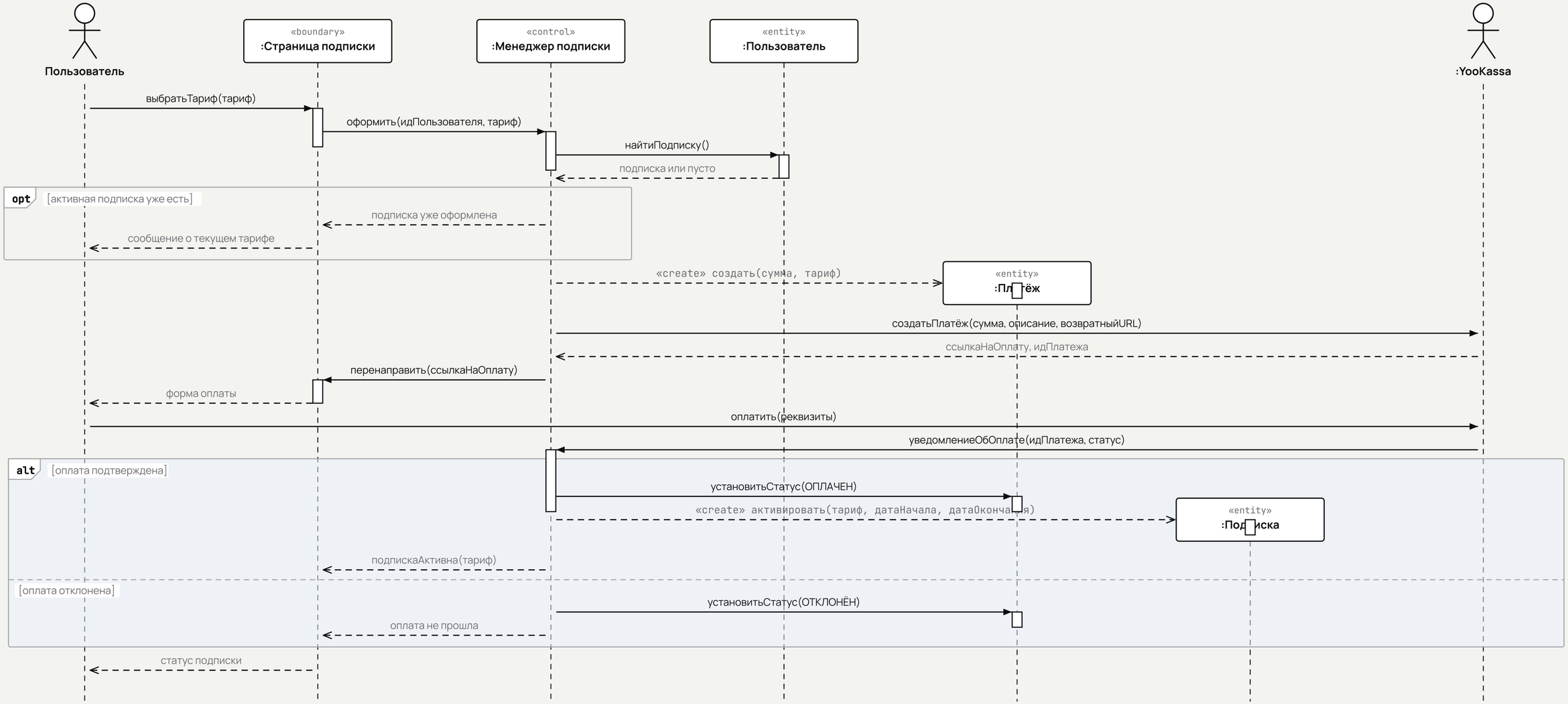
UC-03 · СЦЕНАРИЙ ПО ССЫЛКЕ REF

Войти в систему: Telegram или magic link



UC-04 · СЦЕНАРИЙ ПО ССЫЛКЕ REF

Оформить подписку с оплатой через YooKassa



СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

UC-02 Получать AI-сводки

АКТОР

Платящий пользователь

ПРЕДУСЛОВИЯ

Сессия активна; подписка PRO активна; за период есть записи минимум за 5 дней

ПОСТУСЛОВИЯ

Сводка за период сохранена с датой формирования и показана пользователю

ТРИГГЕР

Открытие раздела аналитики или уведомление о готовой сводке

ЧАСТОТА

1–4 раза в месяц

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Генерация не дольше 60 с, не более 3 попыток к модели

ОСНОВНОЙ УСПЕШНЫЙ СЦЕНАРИЙ

1	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	Открывает раздел аналитики за выбранный период
2	СИСТЕМА	Проверяет сессию и тариф пользователя
3	СИСТЕМА	Ищет готовую сводку за период — не находит
4	СИСТЕМА	Собирает записи трекеров и цели за период
5	СИСТЕМА	Формирует промпт и обращается к локальной модели qwen2.5
6	СИСТЕМА	Проверяет структуру ответа и сохраняет сводку
7	СИСТЕМА	Показывает текст сводки, инсайты и советы

A1 · шаг 2
Сессия истекла — переход к UC-03, затем возврат

A2 · шаг 2
Тариф FREE — предложение UC-04, сценарий завершается

A3 · шаг 3
Сводка уже сформирована — сразу показ из хранилища

A4 · шаг 4
Данных меньше 5 дней — сообщение заполнить трекер

A5 · шаг 5
Модель недоступна — 3 попытки, затем сообщение об ошибке

A6 · шаг 6
Ответ не прошёл проверку схемы — повторный запрос

СПЕЦИФИКАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ

Сценарии, вызываемые по ссылке ref

UC-03

Войти в систему

АКТОР	Пользователь
ПРЕДУСЛОВИЯ	Активной сессии нет или срок её истёк
ПОСТУСЛОВИЯ	Создана сессия, выдан токен; при первом входе заведена учётная запись

1. Пользователь открывает форму входа
2. Выбирает способ: Telegram-виджет или ссылка на почту
3. Система проверяет подпись виджета либо отправляет письмо и принимает переход по ссылке
4. Система находит пользователя по идентификатору
5. Система создаёт сессию и возвращает на исходную страницу

A1 пользователь входит впервые — регистрация новой учётной записи. **A2** подпись виджета неверна — отказ во входе. **A3** срок ссылки истёк — предложение отправить новую.

UC-04

Оформить подписку

АКТОР	Пользователь
ПРЕДУСЛОВИЯ	Сессия активна; активной подписки нет
ПОСТУСЛОВИЯ	Создан платёж; при подтверждении оплаты подписка активирована на период

1. Пользователь выбирает тариф
2. Система проверяет, что активной подписки нет
3. Система создаёт платёж и получает ссылку на оплату от YooKassa
4. Пользователь оплачивает на стороне платёжной системы
5. Система принимает уведомление и активирует подписку

A1 активная подписка уже есть — показ текущего тарифа. **A2** оплата отклонена — платёж помечается отклонённым. **A3** уведомление не пришло — статус запрашивается у кассы повторно.

ШАГ 2 · ПЕРЕХОД К ПРОЕКТУ

Из аналитической модели — в проектную

01

Имена классов

Все имена приведены к русскому языку и к единому стилю: AISummary стала AI-сводкой, Журнал Записей — Записью

`ПолеТрекера, ЗначениеПоля`

02

Атрибуты

У каждого атрибута точный тип, видимость private и начальное значение там, где оно определено

`- тариф: Тариф = FREE`

03

Композиции и агрегации

Части, которые не живут без целого, стали композициями; независимые наборы — агрегациями

`Трекер ◆— Запись ◆— ЗначениеПоля`

04

Кратности

Проставлены на обоих концах каждой связи — это прямой прообраз внешних ключей в базе данных

`1 ↔ 1..*, 1 ↔ 0..1`

05

Роли и навигация

У концов связей есть имена ролей, а стрелка показывает, из какого класса доступен другой

`трекеры, поля, записи, сессии`

06

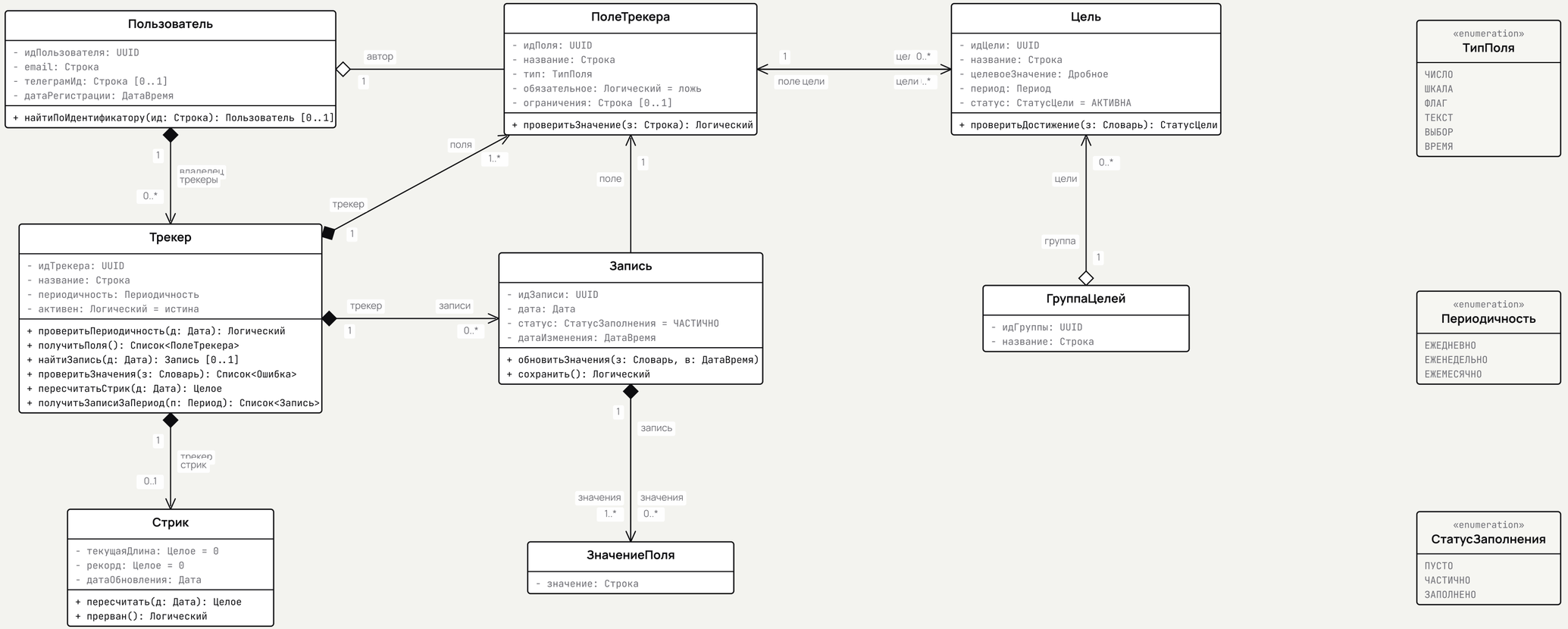
Операции

Каждая операция взята из сообщения на диаграмме последовательности — лишних методов в модели нет

`+ найтиЗапись(д: Дата): Запись`

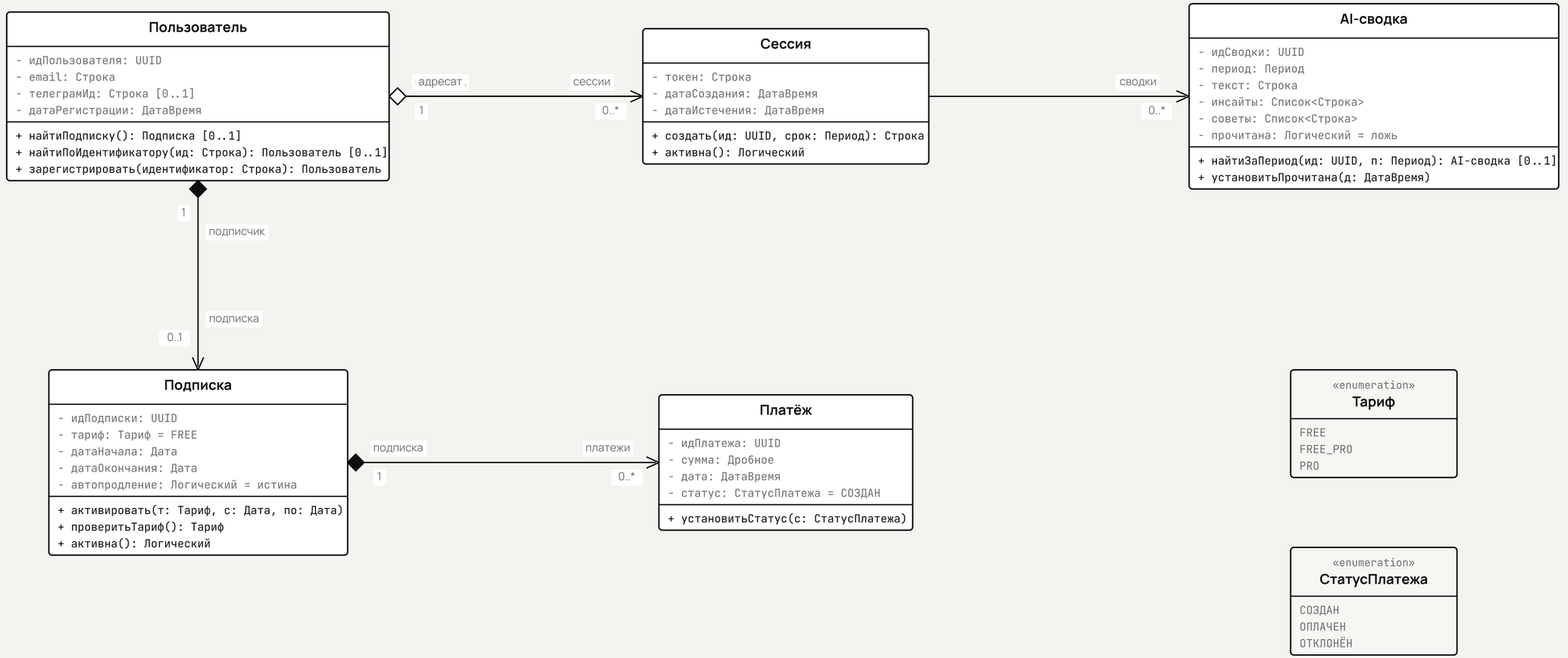
ШАГ 2 · ПРОЕКТНАЯ МОДЕЛЬ

Классы предметной области: ядро трекинга



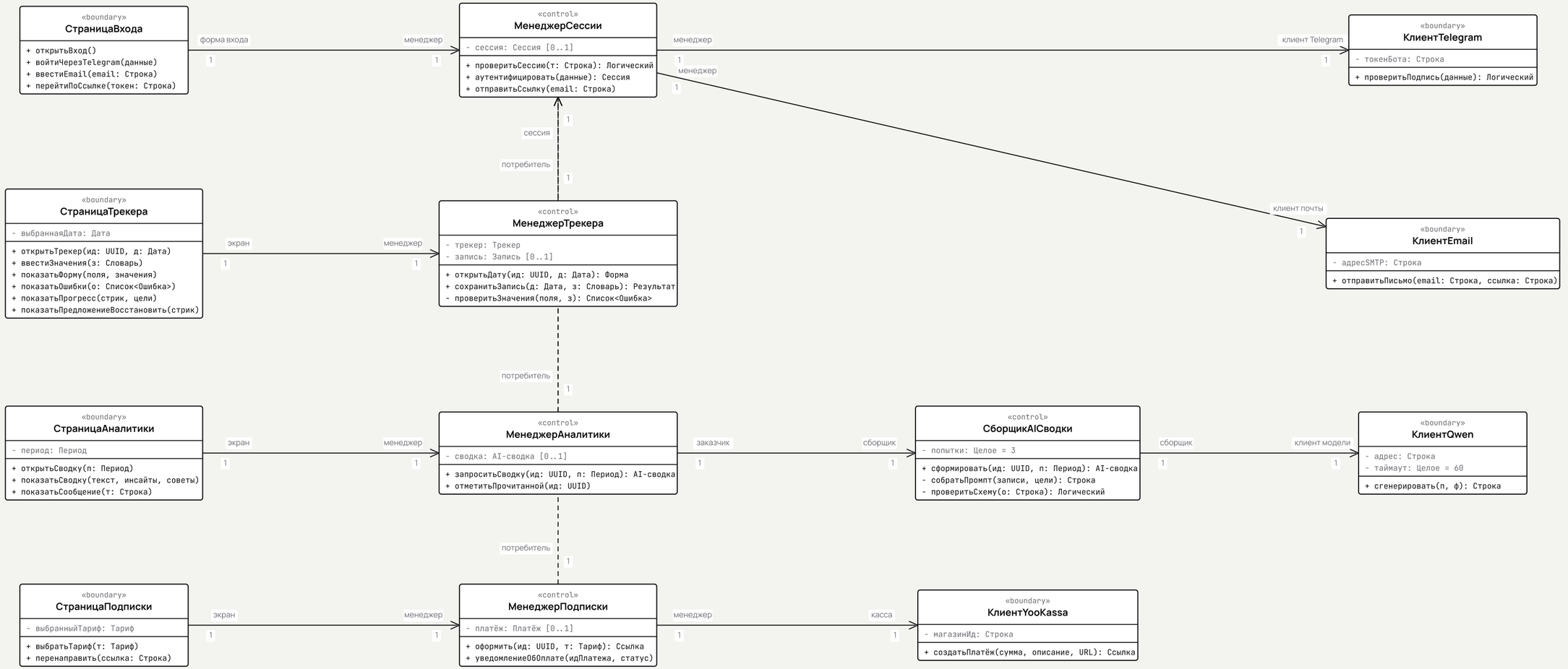
ШАГ 2 · ПРОЕКТНАЯ МОДЕЛЬ

Классы предметной области: доступ и монетизация



ШАГ 2 · ПРОЕКТНАЯ МОДЕЛЬ

Классы: интерфейс и управление



ПРОВЕРКА СОГЛАСОВАННОСТИ

Каждое сообщение — операция класса

СООБЩЕНИЕ НА ДИАГРАММЕ	ОПЕРАЦИЯ В МОДЕЛИ
открытьДату(идТрекера, дата)	**МенеджерТрекера**::открытьДату(): Форма
проверитьПериодичность(дата)	**Трекер**::проверитьПериодичность(): Логический
получитьПоля()	**Трекер**::получитьПоля(): Список<ПолеТрекера>
найтиЗапись(дата)	**Трекер**::найтиЗапись(): Запись [0..1]
сохранитьЗапись(дата, значения)	**МенеджерТрекера**::сохранитьЗапись(): Результат
проверитьЗначения(поля, значения)	**МенеджерТрекера**::проверитьЗначения() — private
обновитьЗначения(значения, время)	**Запись**::обновитьЗначения()
пересчитатьСтрик(дата)	**Трекер**::пересчитатьСтрик() → **Стрик**::пересчитать()
проверитьДостижение(значения)	**Цель**::проверитьДостижение(): СтатусЦели
запроситьСводку(идПользователя, период)	**МенеджерАналитики**::запроситьСводку(): AI-сводка
проверитьТариф(идПользователя)	**Подписка**::проверитьТариф(): Тариф
сформировать(идПользователя, период)	**СборщикAIСводки**::сформировать(): AI-сводка

СООБЩЕНИЕ НА ДИАГРАММЕ	ОПЕРАЦИЯ В МОДЕЛИ
получитьЗаписиЗаПериод(период)	**Трекер**::получитьЗаписиЗаПериод(): Список<Запись>
собратьПромпт(записи, цели)	**СборщикAIСводки**::собратьПромпт() — private
сгенерировать(промпт, форматJSON)	**КлиентQwen**::сгенерировать(): Строка
установитьПрочитана(дата)	**AI-сводка**::установитьПрочитана()
аутентифицировать(данные)	**МенеджерСессии**::аутентифицировать(): Сессия
найтиПоИдентификатору(идентификатор)	**Пользователь**::найтиПоИдентификатору()
зарегистрировать(идентификатор)	**Пользователь**::зарегистрировать(): Пользователь
создать(идПользователя, срок)	**Сессия**::создать(): Строка
оформить(идПользователя, тариф)	**МенеджерПодписки**::оформить(): Ссылка
создатьПлатёж(сумма, описание, URL)	**КлиентYooKassa**::создатьПлатёж(): Ссылка
установитьСтатус(ОПЛАЧЕН)	**Платёж**::установитьСтатус()
активировать(тариф, начало, окончание)	**Подписка**::активировать()

ИТОГИ

Результаты третьей итерации

Что сделано

- Построены диаграммы последовательности для двух основных сценариев и двух вызываемых по ссылке ref
- Аналитическая модель классов преобразована в проектную: типы, видимость, начальные значения
- Ассоциации заменены композициями и агрегациями; кратности, роли и навигация — на обоих концах всех 25 связей
- Написаны спецификации реализации для всех четырёх сценариев

Чему научились

- Различать loop, alt и opt и не дублировать условие фрагмента
- Ссылка ref не прячет сценарий, а отсылает к собственной диаграмме — её нужно построить
- Показывать рождение объекта стрелкой «create» и вести линию жизни от неё
- Проверять согласованность скриптом: каждое сообщение имеет операцию, каждая операция — вызов

Что не получилось

- Диаграммы основных сценариев не читаются на одном слайде — каждую пришлось делить надвое
- Детализированы 4 сценария из 18 — остальные пока без диаграмм
- Не описаны инфраструктурные исключения: повтор платежа, очередь на генерацию сводки
- Спорными остались привязка стрика к трекеру и место проверки значений полей